

2006 级复变函数与积分变换试题 A 卷参考答案

一 (10) (1) 求区域 $\{z: \operatorname{Re}(z) > 0\}$ 在映射 $w = iz + i$ 下的像。

解答: 像为 $\{w \mid \operatorname{Im}(w) > 1\}$ (映射过程图略)。

(2) 判别函数 $f(z) = |z|^2 - i \operatorname{Re}(z^2)$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。

解答: $f(z)$ 仅在 $x=y$ 处可导, 在整个复平面上无解析点。

二 (6) 设函数 $f(z) = ax^3 + bxy^2 + i(y^3 + cx^2y)$ 在复平面的某个区域 D 内解析, 试确定 a, b, c 的值。

解答: $a = -1, b = 3, c = -3$ 。

三 (6) 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足: $u = 2(x-1)y, f(2) = -i$ 。

解答: $f(z) = 2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x - 1) = -i(z-1)^2$ 。

四 (58) 计算下列积分:

(1) $\int_C \operatorname{Re}(z) dz$, 其中曲线 C 分别是: I) 从点 -1 到点 1 的直线段, II) 上半单位圆, III) 下半单位圆。

解答: I) 0 ; II) $-\frac{\pi}{2}i$; III) $\frac{\pi}{2}i$;

(2) $\int_C (ze^{z^2} + (z-i)^2) dz$, 其中积分路径 C 从点 0 到点 i 的任意光滑曲线。

解答: $\int_C (ze^{z^2} + (z-i)^2) dz = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) - \frac{i}{3}$;

(3) $\int_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z(z-2)} dz = \int_{|z|=1} \frac{\bar{z}z}{z^2(z-2)} dz = \int_{|z|=1} \frac{|z|^2}{z^2(z-2)} dz = \int_{|z|=1} \frac{1}{z^2(z-2)} dz = -\frac{\pi}{2}i$;

(4) $\int_{|z|=1} \frac{z^2 dz}{(2z-1)(z-2)} = -\frac{\pi}{6}i$;

(5) $\int_{|z-\frac{1}{2}|=1} \frac{e^z + z^3}{(z-1)^5} dz = \frac{e}{12}\pi i$;

$$(6) \int_{|z|=2} \frac{1}{z(z-1)(z^2+5)} dz = -\frac{\pi}{15} i;$$

$$(7) \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx, \alpha > 0$$

解答: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e^\alpha};$

$$(8) \int_{|z-i|=2} z^2 e^{\frac{1}{z}} dz = \frac{\pi}{3} i;$$

$$(9) \int_{|z|=2} \frac{z^5 \cos \frac{1}{z}}{1+z^6} dz = 2\pi i.$$

五 (12) (I) 求函数 $f(z) = \frac{z}{z^2 - 5z + 6}$ 在点 $z=0$ 处的 Taylor 级数展开式;

解答: $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) z^{n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) z^n, (|z| < 2);$

(II) 求函数 $h(z) = \frac{2}{(z-4)(z-2)}$ 在圆环域 $1 < |z-1| < 3$ 内的罗伦级数展开式。

解答: $h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-1}{3^{n+1}} (z-1)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)(z-1)^{-n-1}.$

六 (8) 设函数 $f(z) = \sin \frac{1}{1-z}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 求它的收敛半径, 并计算系数

$a_1, a_2.$

解答: 收敛半径 $R = |1-0| = 1;$

$$a_1 = \frac{f'(0)}{1!} = \cos 1, \quad a_2 = \frac{f''(0)}{2!} = \cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1.$$